

# Relatório Técnico Detalhado: Mosquitto TUI

Matriz de Rastreabilidade e Arquitetura

19 de maio de 2026

## Sumário

|          |                                                      |          |
|----------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Padrões de Projeto (Design Patterns)</b>          | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Matriz de Requisitos</b>                          | <b>2</b> |
| 3.1      | Requisitos Funcionais (RF) . . . . .                 | 2        |
| 3.2      | Requisitos Não Funcionais (RNF) . . . . .            | 3        |
| 3.3      | Requisitos de Segurança (RS) . . . . .               | 3        |
| 3.4      | Requisitos de Dados (RD) . . . . .                   | 4        |
| <b>4</b> | <b>Limitações e Roadmap</b>                          | <b>4</b> |
| 4.1      | Limitações Atuais . . . . .                          | 4        |
| 4.2      | Roadmap de Desenvolvimento . . . . .                 | 4        |
| <b>5</b> | <b>Contribuição e Licenciamento</b>                  | <b>5</b> |
| 5.1      | Como Contribuir . . . . .                            | 5        |
| 5.2      | Licença . . . . .                                    | 5        |
| <b>6</b> | <b>Guia de Interface e Atalhos (User Experience)</b> | <b>5</b> |
| 6.1      | Explicação do Layout . . . . .                       | 5        |
| 6.2      | Tabela de Atalhos . . . . .                          | 5        |

# 1 Introdução

Este documento especifica a arquitetura, os componentes e os requisitos do sistema Mosquitto TUI. A aplicação consiste em uma Interface de Usuário em Terminal (TUI) para gerenciamento do broker MQTT Eclipse Mosquitto. O sistema encapsula chamadas ao sistema operacional Linux, manipulação de processos e comunicação de rede, fornecendo uma camada visual reativa sobre utilitários de linha de comando (`systemctl`, `journalctl`, `ss`, `mosquitto_passwd`).

## 2 Padrões de Projeto (Design Patterns)

- **Singleton:** Garantia de instância única do gerenciador de rede. Implementação: `core/mqtt_manager.py`.
- **Observer:** Comunicação de eventos do backend para a UI. Implementação: `patterns/observer.py`.
- **Command:** Encapsulamento das ações do daemon. Implementação: `patterns/commands.py`.
- **Factory Method:** Construção padronizada de componentes visuais. Implementação: `patterns/factory.py`.
- **Strategy:** Conversão dinâmica de payloads para o log. Implementação: `patterns/strategies.py`.

## 3 Matriz de Requisitos

### 3.1 Requisitos Funcionais (RF)

| ID   | Descrição                        | Implementação/Evidência                                                                                               | Relac.      |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RF01 | Controle de Serviço (Systemd)    | <code>core/systemd_service.py</code> .<br>Evidência: <code>subprocess.run</code> para chamar <code>systemctl</code> . | RNF01, RS02 |
| RF02 | Monitoramento de Logs (Journald) | <code>core/infra_service.py</code> .<br>Evidência: <code>journalctl -u mosquitto -n 20</code> .                       | RNF01       |
| RF03 | Monitoramento de Sockets         | <code>core/telemetry_service.py</code> .<br>Evidência: <code>ss -t -a sport = :1883</code> .                          | RNF01       |

|      |                           |                                                                                      |                   |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RF04 | Gerenciamento de Usuários | <code>core/user_service.py</code> . Evidência: <code>mosquitto_passwd -b</code> .    | RNF02, RS01, RD02 |
| RF05 | Escuta Dinâmica           | <code>core/mqtt_manager.py</code> . Evidência: <code>self.subscribe("#")</code> .    | RF06              |
| RF06 | Criação de Abas Dinâmicas | <code>ui/dynamic_tabs.py</code> . Evidência: <code>TopicTabFactory.create()</code> . | RF05              |
| RF07 | Publicação de Payload     | <code>core/mqtt_manager.py</code> . Evidência: Wrapper do <code>paho.mqtt</code> .   | N/A               |
| RF08 | Interpretação de Payload  | <code>patterns/strategies.py</code> . Evidência: Parsing JSON/Text.                  | RD01              |

### 3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID    | Descrição                 | Implementação/Evidência                                                                         | Relac.       |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RNF01 | Dependência de SO (Linux) | <code>subprocess</code> ( <code>systemctl</code> , <code>journalctl</code> , <code>ss</code> ). | RF01, 02, 03 |
| RNF02 | Threading e Assincronia   | <code>core/mqtt_manager.py</code> . Evidência: <code>daemon-thread</code> .                     | RF05, 06     |
| RNF03 | Tolerância a Falhas       | <code>core/mqtt_manager.py</code> . Evidência: <code>try/except</code> decodificação.           | RF08         |
| RNF04 | Reatividade (Thread-Safe) | <code>ui/main_screen.py</code> . Evidência: <code>call_from_thread()</code> .                   | RNF02        |

### 3.3 Requisitos de Segurança (RS)

| ID | Descrição | Implementação/Evidência | Relac. |
|----|-----------|-------------------------|--------|
|----|-----------|-------------------------|--------|

|      |                             |                                                                                |          |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RS01 | Autoelevação                | <code>app.py</code> . Evidência:<br><code>os.execvp("sudo", ...)</code> .      | Todos RF |
| RS02 | Mitigação de Code Injection | <code>core/systemd_service.py</code> . Evidência: <code>valid_actions</code> . | RF01     |

### 3.4 Requisitos de Dados (RD)

| ID   | Descrição                | Implementação/Evidência                                                                     | Relac.   |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RD01 | Estruturação de Payload  | <code>models/message.py</code> . Evidência: <code>dataclass</code> .                        | RF06, 08 |
| RD02 | Persistência (Flat File) | <code>core/user_service.py</code> . Evidência:<br><code>/etc/mosquitto/passwd_file</code> . | RF04     |

## 4 Limitações e Roadmap

### 4.1 Limitações Atuais

O sistema Mosquitto TUI apresenta as seguintes limitações técnicas:

- **Escopo Local:** Limitado ao monitoramento de instâncias do Mosquitto no mesmo host.
- **Dependência de Privilégios:** Exige privilégios de superusuário (`sudo`).
- **Dependência de Binários:** Requer `systemd` e ferramentas nativas Linux.

### 4.2 Roadmap de Desenvolvimento

- **Gestão Remota:** Tunelamento via SSH.
- **Persistência:** Integração com SQLite.
- **Segurança:** Suporte a TLS/SSL e PolicyKit.
- **Visualização:** Gráficos de séries temporais na TUI.

## 5 Contribuição e Licenciamento

### 5.1 Como Contribuir

Contribuições são bem-vindas via *fork* e *Pull Request*. Valide o código conforme os padrões de projeto descritos.

### 5.2 Licença

Este software é licenciado sob a **GNU General Public License v2.0 (GPL-2.0)**. Qualquer código derivado deve manter a mesma licença (copyleft).

## 6 Guia de Interface e Atalhos (User Experience)

### 6.1 Explicação do Layout

A interface divide-se em Cabeçalho, Área de Conteúdo e Rodapé.

### 6.2 Tabela de Atalhos

| Atalho     | Ação                |
|------------|---------------------|
| Ctrl + C   | Sai da aplicação.   |
| Tab        | Alterna foco.       |
| Seta ← / → | Alterna abas.       |
| Ctrl + L   | Limpa logs.         |
| Ctrl + R   | Atualiza (Refresh). |

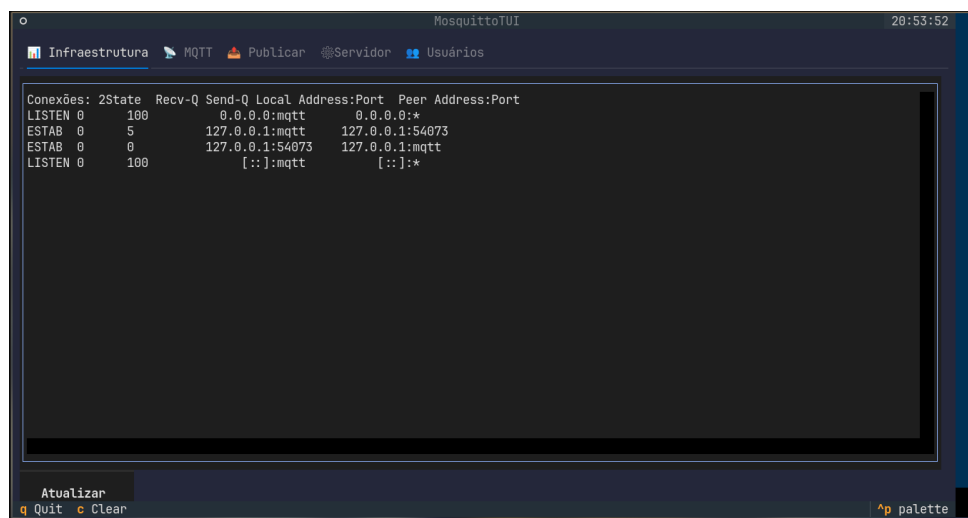


Figura 1: Interface principal da Mosquitto TUI.